

Sprint 1 - Machine Learning

Análise de Acidentes e Riscos de Roubo/Furto de Carga no Brasil

João Pedro de Moura (RM: 561738)

Nelson Felix (RM: 565603)

Vitor Soares (RM: 566181)

Pietro Boroto (RM: 562407)

Desenvolvimento

Este projeto tem como objetivo aplicar conceitos de Machine Learning para analisar acidentes rodoviários no Brasil e identificar padrões que possam auxiliar na classificação do risco de roubo/furto de cargas.

Para isso, utilizamos um conjunto de dados disponível no Kaggle contendo registros de acidentes nas estradas brasileiras entre 2017 e 2023. O arquivo utilizado foi o 'accidents_2017_to_2023_portugues.csv'.

As variáveis selecionadas para a análise foram: 'horario', 'uf', 'br', 'municipio', 'fase_dia', 'condicao_meteorologica', 'tipo_pista', 'latitude', 'longitude' e 'classificacao_acidente'. Após uma análise exploratória, a variável mais adequada como target para o modelo é a 'classificacao_acidente', pois reflete o tipo e a gravidade do acidente ocorrido.

Em seguida, tratamos os valores ausentes, removendo registros incompletos para garantir a qualidade do treinamento. Também realizamos a verificação da estrutura do dataset, número de linhas e colunas, e fizemos uma descrição geral dos dados.

Todo o processo de análise, preparação e visualização pode ser acessado no Google Colab através do link na última página.

Conclusão

Com este primeiro entregável, foi possível entender melhor a estrutura e a complexidade dos dados de acidentes rodoviários no Brasil. Seleccionamos variáveis relevantes, tratamos valores ausentes e definimos a variável alvo para os modelos de machine learning que serão desenvolvidos nas próximas etapas.

O projeto está bem encaminhado para que, nas próximas fases, possamos treinar modelos eficazes de classificação de risco de roubo/furto de carga com base no histórico de acidentes.

[Acesse o notebook no Google Colab](#)